BINÁRIA (2)

DÍGITO $\boxed{}_2$ 0, 1, ~~2~~

BINÁRIA PARA DECIMAL

4 3 2 1 0

10110_2

$0 * 2^0 = 0 *$ =

$1 * 2^1 = 1 *$ =

$1 * 2^2 = 1 *$ =

$0 * 2^3 = 0 *$ =

$1 * 2^4 = 1 *$ = +

10

MULTIPLICAÇÃO

MÉTODO SOMAR OS 1s

= SOMAR AS POTÊNCIAS DE 2 COM 1

... ← 8 7 6 5 4 3 2 1 0 — n (POSIÇÕES)

64 32 16 8 4 2 1 — 2^n (POTÊNCIAS DE 2)

← 8 7 6 5 4 3 2 1 0

	1						1

... 64 32 16 8 4 2 1 $_2$ =

← 8 7 6 5 4 3 2 1 0

	1	1		1			1

... 64 32 16 8 4 2 1 $_2$ =

← 8 7 6 5 4 3 2 1 0

	1		1	1		1	1

... 64 32 16 8 4 2 1 $_2$ =

← 8 7 6 5 4 3 2 1 0

		1	1	1	1	1	1

... 64 32 16 8 4 2 1 $_2$ =

DECIMAL PARA BINÁRIA

DIVISÃO

$65_{10} \rightarrow x_2$

$65_{10} \,|\, 2$

$\lfloor 2$

$\lfloor 2$

$\lfloor 2$

$\lfloor 2$

$\lfloor 2$

MÉTODO ACHAR OS 1s

$65_{10} \rightarrow x_2$

65_{10}

____ ← MAIOR POTÊNCIA DE 2, ≤ 65 = ($>2^n \leq 65$)

____ ← $>2^n \leq$ = (MAIOR POTÊNCIA DE 2, ≤ 1)

← 8 7 6 5 4 3 2 1 0

$_2$

... 64 32 16 8 4 2 1

$40_{10} \rightarrow$

... 64 32 16 8 4 2 1

$70_{10} \rightarrow$

... 64 32 16 8 4 2 1

$82_{10} \rightarrow$

... 64 32 16 8 4 2 1

MAIOR POTÊNCIA DE 2, ≤ VALOR

82

____ ← MAIOR POTÊNCIA DE 2, ≤ 82 =

____ ← MAIOR POTÊNCIA DE 2, ≤ =

____ ← MAIOR POTÊNCIA DE 2, ≤ =

... ← 8 7 6 5 4 3 2 1 0

64 32 16 8 4 2 1

EXERCÍCIOS (decimal ↔ binária):

→ MULTIPLICAÇÃO/DIVISÃO E SOMAR/ACHAR OS 1s:

05 | $1101010_2 \rightarrow x_{10}$

06 | $255_{10} \rightarrow x_2$